

**MAN.COMD.001**  
**V.2**

**SGO**

**Principis i  
característiques del  
Sistema de  
Comandament**

**Manual operatiu**



# **Manual operatiu** **Principis i** **característiques del** **Sistema de** **Comandament**

## Índex

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Contingut.....</b>                                                | <b>4</b> |
| 1. Introducció a l'ICS .....                                         | 4        |
| 2. El SISCOM del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ..... | 4        |
| 3. Estandardització.....                                             | 4        |
| 3.1. Terminologia comuna.....                                        | 4        |
| 3.2. Comunicacions integrades .....                                  | 5        |
| 4. Principis de comandament.....                                     | 5        |
| 4.1. Comandament únic .....                                          | 5        |
| 4.1.1. Relleu del comandament .....                                  | 6        |
| 4.1.2. Comandament integrat .....                                    | 6        |
| 4.1.3. Comandament unificat .....                                    | 6        |
| 4.2. Cadena i línia de comandament.....                              | 7        |
| 4.3. El Pla d'Acció de la Intervenció (PAI) .....                    | 7        |
| 4.4. Planificació per objectius.....                                 | 8        |
| 4.5. Estructura modular i escalable .....                            | 8        |
| 4.6. Tram de control .....                                           | 8        |
| 5. Funcions i posicions .....                                        | 9        |
| 5.1. Funcions i Àrees funcionals.....                                | 9        |
| 6. Organització dels recursos de la intervenció .....                | 11       |
| 7. Instal·lacions .....                                              | 12       |

*En aquest text, per a les referències fetes a col·lectius, s'ha utilitzat el masculí amb valor genèric.*

## Contingut

### 1. Introducció a l'ICS

Les emergències i els desastres poden passar a qualsevol lloc i en qualsevol moment, ja sigui per accidents industrials, per fenòmens naturals com les inundacions o els terratrèmols, per incendis forestals o per actes terroristes. L'*Incident Command System* o sistema de comandament d'incidents (ICS) va ser desenvolupat a la dècada del 1970 als Estats Units després d'un seguit d'incendis catastròfics a la interfície urbana de Califòrnia. Els danys materials van ser molt elevats, i moltes persones van morir o van resultar ferides. El personal assignat per determinar les causes d'aquests fets va concloure que no es podia atribuir aquests danys a la manca de recursos o al fracàs de la tàctica. Sorprenentment, els estudis van trobar que els fets es devien a una gestió i una coordinació inadequada. Per millorar aquesta coordinació i gestió de l'emergència, es va crear l'ICS.

### 2. El SISCOM del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

El Sistema de Comandament de Bombers (en endavant SISCOM) instaurat a partir del 2010 és l'adaptació de l'ICS per als Bombers de la Generalitat de Catalunya. El SISCOM es defineix com el model organitzatiu dels recursos de resposta a una intervenció integrats en una estructura jeràrquica i comuna, que inclou el personal, els procediments, les instal·lacions i els equipaments.

El SISCOM permet donar resposta a tot tipus d'incidents, des dels més senzills fins als més complexos i de qualsevol tipologia. Gestionar els incidents més senzills sota els principis i l'estructura del SISCOM ens ajuda a perfeccionar i mantenir les habilitats necessàries per desplegar aquest sistema en emergències a gran escala.

En aquest sentit, és important remarcar que l'ICS és un dels sistemes de gestió d'incidents més implantat del món. En el nostre entorn, el cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona té instaurat el SISCOM des de l'any 2015.

### 3. Estandardització

#### 3.1. Terminologia comuna

La capacitat de comunicar-se dins d'una emergència és un element essencial per al desenvolupament correcte de la intervenció.

Un mètode essencial per assegurar la capacitat de comunicar-se és la utilització d'una terminologia comuna. Quan en un incident treballem conjuntament amb altres agències, aquest punt té especial rellevància.

En el cas que no estigui establerta, és important fugir de l'ús de les sigles i treballar amb un vocabulari senzill que defineixi correctament els conceptes.

### **3.2. Comunicacions integrades**

Les comunicacions de la intervenció es garanteixen a través d'un sistema de telecomunicacions, d'un pla de comunicacions i de criteris d'ús unificats i compartits. S'ha de garantir la comunicació efectiva entre comandaments i unitats operatives. Aquest sistema de comunicacions ha de garantir:

- La comunicació fiable i efectiva entre unitats, i entre les unitats i els seus comandaments.
- La interoperabilitat amb d'altres organismes, cossos o agrupacions que treballin sota el comandament del cap de la intervenció.

De la mateixa manera que cada incident requereix un Pla d'Acció, també necessita un Pla de comunicacions.

## **4. Principis de comandament**

Són els principis referents al comandament de la intervenció que han de seguir els intervinents per poder instaurar el SISCOP d'una manera correcta:

### **4.1. Comandament únic**

El comandament únic es defineix com "la concentració en un únic comandament de la responsabilitat i autoritat per planificar, dirigir i coordinar una intervenció". És el principi essencial del SISCOP i permet que tots els esforços s'orientin i coordinin cap a un objectiu comú.

Aquest principi està recollit al Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament, on diu: "tots els serveis en situacions d'emergència han de ser comandats per un cap d'intervenció, que serà el màxim comandament de la guàrdia present al lloc del sinistre i determinarà i dirigirà les accions operatives que s'han de seguir amb la finalitat de resoldre la situació d'emergència o minimitzar-ne les conseqüències".

A les intervencions, des del seu inici, cal establir i identificar de forma clara el cap d'intervenció, que és qui defineix el Pla d'Acció de la Intervenció (PAI) i estableix els objectius a assolir. El comandament únic permet:

- Establir un comandament directe i visible al lloc de l'incident des de l'inici de la intervenció.
- Establir la màxima responsabilitat de la intervenció en una única persona.
- Definir un únic Pla d'Acció per a tot l'operatiu, que orienti i coordini tots els esforços dels intervinents.

#### 4.1.1. Relleu del comandament

Per garantir el comandament únic cal que en tota intervenció hi hagi una continuïtat de la figura del cap d'intervenció, i no es generin buits de comandament. En aquest sentit, quan sigui necessari un relleu del comandament, cal que es faci correctament i inclogui el traspàs de tota la informació rellevant; en cas contrari, el comandament no disposaria dels elements necessaris per dirigir la intervenció.

La INT.COMD.000 estableix el relleu dels nivells de comandament en l'àmbit operatiu, i la GUI.ORG.001 defineix les pautes d'aquest relleu per als Bombers de la Generalitat.

#### 4.1.2. Comandament integrat

El comandament integrat s'aplica quan diferents agències operen conjuntament en un mateix incident i es basa en el treball en equip entre elles, sota la direcció del comandament que té assignada la responsabilitat, per tal de garantir que tots els actuant comparteixen un Pla d'Acció per aconseguir el control i la resolució de l'incident.



Quan s'estableix un comandament integrat, els comandaments de les diferents agències gestionen la resposta des d'un únic lloc de comandament, el Centre de Comandament Avançat.

El comandament integrat permet a les agències amb diferents autoritats i responsabilitats legals, geogràfiques i funcionals treballar junts de manera eficaç sense afectar l'autoritat, la responsabilitat o la rendició de comptes de cada agència.

#### 4.1.3. Comandament unificat

En el casos de grans emergències amb afectació important de territoris limítrofs en què sigui necessari compartir la responsabilitat i la presa de decisions estratègiques entre diferents agències, es pot instaurar el comandament unificat. En aquesta situació les diferents agències comparteixen l'autoritat i treballen conjuntament per establir un conjunt comú d'estratègies i objectius.

Quan s'estableix un comandament unificat, s'enviarà un alt comandament al Centre de Comandament Unificat per garantir la coordinació general i la petició unificada de mitjans estatals.

#### 4.2. Cadena i línia de comandament

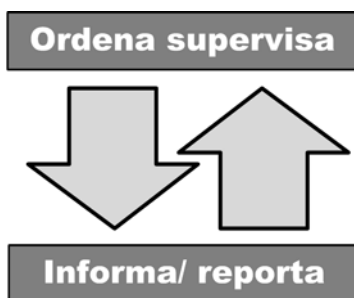
El principi de la cadena de comandament es basa a crear una línia ordenada d'autoritat dins l'organització de l'incident i assegurar que cada comandament dirigeix únicament els equips, les maniobres, el grup, sector o zona a càrrec seu, sobre els quals manté el control i en supervisa les actuacions. Aquest principi assegura la concentració dels esforços per a cada objectiu sota la direcció d'un comandament responsable.

Permet a un comandament dirigir i controlar les accions de tot el personal sota la seva supervisió. Evita la confusió en la comunicació d'ordres i informes de situació.

El principi de la línia de comandament estableix que cada equip, maniobra, grup, sector o zona respon davant d'un únic comandament, de qui rep les ordres o directrius, davant del qual és directament responsable del que porta a terme i a qui informa de l'evolució i els progressos de la intervenció. D'aquesta manera es crea una dependència jeràrquica entre els diferents nivells de l'organització, que dona com a resultat un esquema coordinat.

Aquests dos principis (cadena de comandament i línia de comandament) aclareixen les relacions de subordinació i les línies de comunicació. És el que es coneix com a concepte "+1/-1":

- Cada comandament ha de controlar les actuacions del personal sota la seva directa supervisió, a qui dona ordres.
- Cada unitat ha de tenir un únic superior jeràrquic definit, a qui reporta.



La cadena de comandament NO ha d'impedir que el personal pugui comunicar-se directament entre sí, ja sigui per demanar o per compartir informació.

#### 4.3. El Pla d'Acció de la Intervenció (PAI)

El Pla d'Acció de la Intervenció (PAI) és el pla que elabora el cap d'intervenció (CI) per resoldre l'incident, en la seva totalitat o parcialment, assumint el mínim risc possible. És un instrument bàsic per dirigir la intervenció, que li serveix per integrar i orientar els esforços de tots els recursos actuant cap a la resolució de l'incident.

El PAI i el procés de planificació estan definits al MAN.COMD.003.

#### 4.4. Planificació per objectius

La planificació per objectius es basa en establir objectius específics i dirigir els esforços per aconseguir-los.

En situacions de baixa complexitat, els comandaments poden complir les seves responsabilitats dirigint personalment les unitats i participant directament en missions o tasques. Tanmateix, a mesura que el comandament no pot exercir un control immediat sobre totes les accions de la seva àrea de responsabilitat, haurà d'iniciar la delegació d'autoritat als comandaments subordinats a partir de l'assignació d'objectius.

Per definir i implementar les accions de resposta a l'incident, el comandament del SISCOM es fonamenta en l'elaboració d'un Pla d'acció.

#### 4.5. Estructura modular i escalable

L'organització del comandament d'un incident es desenvolupa de manera modular per donar resposta a la dimensió i la complexitat de l'incident.

- El cap d'intervenció és el responsable de determinar l'estructura a desplegar, en funció dels objectius de l'incident i els recursos necessaris.
- Només es despleguen les posicions necessàries. El CI assumeix aquelles funcions que no s'han desplegat.
- S'expandeix i es contrau d'una manera flexible, segons l'evolució de l'incident.
- Requereix que cada funció tingui un responsable i un mateix comandament pot assumir diferents funcions.

#### 4.6. Tram de control

El tram de control és el nombre de línies de comunicació i supervisió que reporten a cadascuna de les persones amb responsabilitat de gestió en una emergència. El tipus d'incident, les característiques del risc, els factors de seguretat i perill associat, i la distància a què estan desplegades les unitats operatives o sectors, influeixen sobre el tram de control assignat.





Cal mantenir el tram de control tan curt i simple com sigui possible. En el cas que un comandament sigui responsable directe d'un nombre massa elevat d'actuacions o àrees de gestió, li serà difícil o impossible prestar prou atenció a cadascuna. A la majoria dels casos, el tram de control es manté entre tres i cinc línies de comunicació directes. En un incident d'evolució ràpida o complex, on la intensitat i la càrrega de treball és alta, cal reduir el tram de control al mínim, mentre que en una situació més estable el podem ampliar.

## 5. Funcions i posicions

En intervencions complexes, el cap d'intervenció ha de delegar funcions per mantenir el tram de control de la intervenció i per això ha de ser capaç de transmetre, de forma clara i concisa, la voluntat i les intencions que es volen dur a terme, les tasques clau i l'estat final desitjat als diferents comandaments del seu equip, generant una estructura de funcions i posicions de comandament per sota seu.

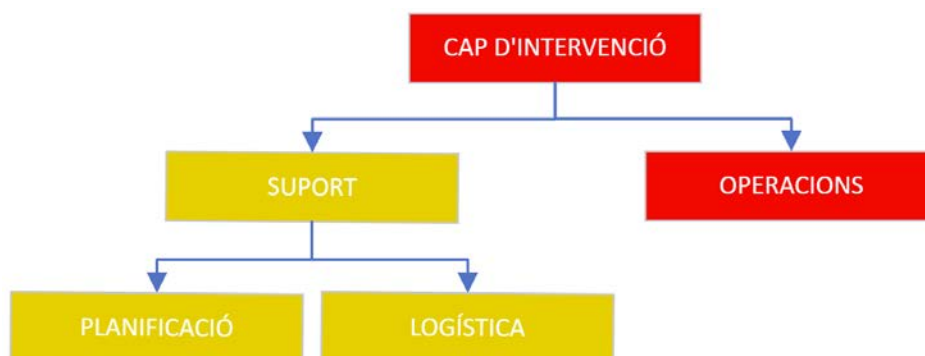
Les posicions i l'estructura del SISCOM estan definides a la MAN.COMD.002.

### 5.1. Funcions i Àrees funcionals

El conjunt d'activitats o funcions primàries necessàries per donar resposta als incidents s'ha organitzat en quatre àrees principals, cadascuna de les quals té assignades un conjunt de responsabilitats que li són pròpies. A l'ICS hi ha una cinquena àrea de finances i administració que no s'ha implementat a Bombers.



Organigrama segons ICS



*Organigrama SISCOM Bombers de la Generalitat*

**Comandament:**

El comandament estableix l'estratègia, els objectius tàctics i les prioritats. Té la responsabilitat general de la gestió de l'emergència.

**Operacions:**

És el responsable de dirigir i supervisar les operacions destinades a establir el control de la situació i restaurar les condicions de normalitat, desenvolupant l'organització sobre el terreny i dirigint els recursos operatius. És qui executa el PAI.

**Suport:**

És el responsable d'assumir l'anàlisi i el suport tècnic o logístic en la intervenció, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu, i es desplega mitjançant les especialitats i el suport logístic. Engloba la planificació i la logística.

**Planificació:**

És el responsable de recopilar, avaluar i difondre la informació operativa relacionada amb l'incident. Aquesta àrea manté les dades i la informació sobre la situació actual i la prevista, així com l'estat dels recursos assignats a la intervenció. Prepara i documenta el PAI i els mapes, i recopila i difon la informació sobre l'incident.

**Logística:**

És el responsable de donar resposta a totes les necessitats vinculades a l'incident i preveure les necessitats logístiques futures: proporcionar i muntar les instal·lacions, l'avituallament, el transport, els subministraments, el combustible, el manteniment dels equips i la infraestructura de les comunicacions.

En incidents quotidians de poca complexitat i fàcils de solucionar (SISCOM 1), totes aquestes funcions poden ser assumides per una sola persona, el cap d'intervenció.

## 6. Organització dels recursos de la intervenció

En el SISCOP les intervencions s'organitzen de manera que els recursos s'ordenen jeràrquicament i de forma modular per a facilitar la gestió eficient de l'incident.

**Equip:** L'equip és l'entitat més bàsica i es refereix a un sol recurs (un binomi, un vehicle...) L'equip té assignades tasques, que són les accions pràctiques, específiques i concretes que s'han de dur a terme durant l'operació de resposta per implementar les maniobres.

**Maniobra:** Una maniobra és el conjunt coordinat d'accions tàctiques específiques dissenyades per aconseguir els objectius tàctics establerts.

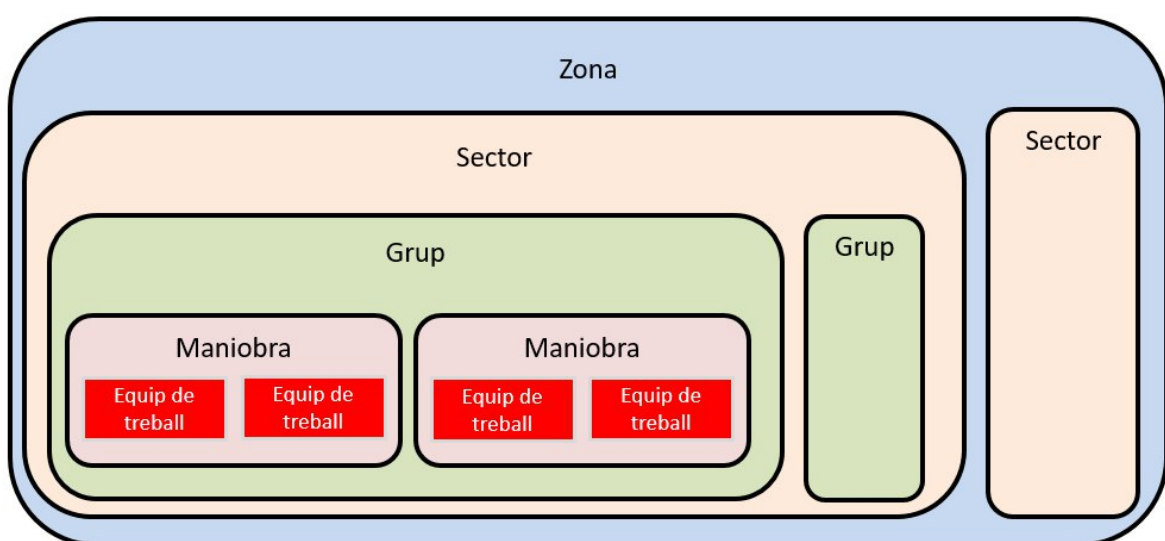
**Grup:** Un grup s'organitza entorn d'una maniobra, i està format per diversos equips que realitzen funcions o tasques específiques.

**Sector:** Un sector és una subdivisió de l'incident que es configura per gestionar àrees geogràfiques o funcions especialitzades. Cada sector té un comandament i pot tenir comunicacions específiques.

**Zona:** Una zona és una entitat organitzativa que s'utilitza per gestionar les operacions dins d'una àrea funcional més àmplia. Una zona inclou diversos sectors.

**Àrees funcionals:** És l'organització més alta de les funcions principals (operacions, planificació i logística).

**Comandament de la Intervenció:** És l'entitat més alta dins l'estructura del SISCOP i és el responsable de la presa de decisions estratègiques i de la gestió global de l'emergència.



## **7. Instal·lacions**

El SISCOM requereix de la presència d'instal·lacions fixes (sales de control, parcs de bombers...) i instal·lacions mòbils (unitats de comandament, àrees de treball...) per liderar les intervencions i donar suport al comandament. Les instal·lacions de suport al comandament són aquells recursos físics específics que es despleguen sobre el terreny, a petició del cap d'intervenció, amb la finalitat de complir amb les funcions previstes en el SISCOM i assumir el lideratge de les intervencions dirigides pels Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Les instal·lacions de suport al comandament estan definides al MAN.SUPT.001